J-ARI

JKN Agentic Risk Intelligence

Detect the risk. Verify with evidence. Protect JKN.

Lapisan screening & risk intelligence yang membantu verifier BPJS Kesehatan memprioritaskan klaim JKN yang paling perlu diperiksa lebih dahulu — disertai bukti yang dapat ditelusuri dan skor yang sepenuhnya deterministik.

Fokus: Upcoding & Unbundling

Sinyal pendukung: cloning · repeat · phantom · inflated

Data sintetis ber-label · Human-in-the-loop

Kategori: Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan — Kemenkes RI × BPJS Kesehatan

Klaim tumbuh jauh lebih cepat daripada kapasitas verifikasi

Program JKN terbesar di dunia dikelola dengan pemeriksaan klaim yang masih menyentuh setiap berkas secara manual.

282,7 jt

peserta JKN aktif — hampir seluruh penduduk Indonesia

Sumber: BPJS Kesehatan, 2025

Rp 191,3 T

pembayaran klaim layanan kesehatan sepanjang 2025; rasio klaim 108,27% — pengeluaran melebihi iuran

Sumber: BPJS Kesehatan, 2026

±Rp 6 T

estimasi kerugian fraud bidang kesehatan per tahun

Dirut BPJS Kesehatan, Juli 2026

Rp 34 M

dugaan fraud klaim di 6 RS (Sumut & Jateng) yang ditelusuri KPK

KPK, 2024

Yang terjadi di lapangan

01 Verifier harus menelaah jutaan klaim per tahun dengan kedalaman yang sama — klaim berisiko tinggi bisa terlewat di antara tumpukan klaim yang sah.

02 Pola manipulasi hanya terlihat ketika klaim dibandingkan lintas pasien, faskes, dokter, dan waktu — bukan saat berkas dibaca satu per satu.

03 Setiap bulan deteksi berarti dana jaminan sudah keluar; setiap tuduhan yang keliru justru merugikan faskes yang legitimate. Prioritisasi harus akurat dan berbasis bukti.

Masalah dibingkai sebagai efisiensi & integritas sistem — bukan tuduhan terhadap faskes.

Pola risiko tidak terlihat dari satu klaim

INA-CBG membayar per kelompok diagnosis — input grouper menentukan tarif, dan justru di situlah risiko manipulasi berada.

Input grouper = target manipulasi. Severity level, diagnosis sekunder, dan prosedur menentukan kelompok INA-CBG dan tarifnya. Menaikkan input tanpa bukti klinis = klaim naik.

Kesalahan ≠ kecurangan. Banyak anomali adalah error coding; konteks klinis tidak selalu tampak dari data klaim. Sistem harus memberi prioritas, bukan vonis.

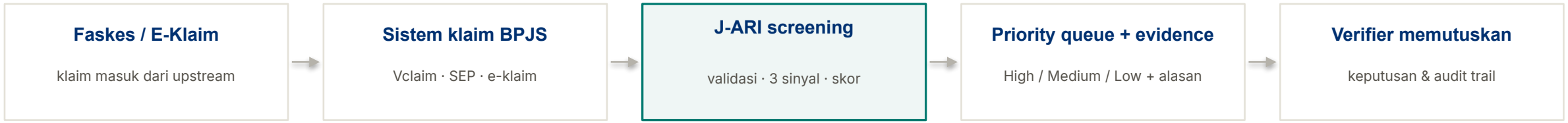
Verifikasi seragam tidak skalabel. Memeriksa semua klaim sama rata berarti tidak ada yang diperiksa mendalam. Sumber daya terbatas harus diarahkan ke risiko tertinggi.

Tujuh pola risiko yang dicari

FOKUS	**Upcoding / severity inflation**	severity 2→3/4 tanpa bukti; diagnosis sekunder “komplikasi” fiktif
FOKUS	**Unbundling**	satu paket INA-CBG dipecah menjadi beberapa klaim terpisah
	Cloning	klaim disalin antar pasien di faskes yang sama
	Repeat billing	episode yang sama ditagih ulang dalam <45 hari
	Phantom billing	menagih tindakan yang tidak pernah dilakukan
	Inflated bill	biaya jauh di atas pembanding sejenis
	Prolonged LOS	hari rawat > 2× batas atas rata-rata klinis

J-ARI — lapisan intelijen di atas data klaim, bukan sistem baru

J-ARI tidak menyentuh sistem pembayaran; ia mengurutkan klaim yang sudah masuk dan menjelaskan alasannya.



POSISI

"J-ARI membantu verifier BPJS memprioritaskan klaim JKN yang paling perlu diperiksa dengan menggabungkan sinyal klinis, reimbursement, dan pola historis ke dalam skor risiko yang transparan serta bukti yang dapat ditelusuri."

BATASAN

Tidak menggantikan sistem klaim BPJS · tidak menggantikan verifier · tidak memvonis fraud — output tertinggi: "high risk, perlu verifikasi".

Bagi verifier	fokus waktu pada klaim paling berisiko, dengan alasan siap kutip
Bagi tim investigasi	pola antar-klaim, preseden serupa, dan jejak audit lengkap
Bagi faskes & peserta	klarifikasi lebih tepat sasaran; dana jaminan terlindungi

Verifier menerima antrian yang sudah diurutkan — lengkap alasannya

Dalam 30 detik membaca satu halaman, verifier tahu klaim mana yang dibuka lebih dulu dan mengapa.

01	**Priority queue**	Klaim diurutkan High / Medium / Low memakai skor risiko deterministik — urutan tidak pernah diubah oleh LLM.
02	**Evidence terstruktur**	Setiap skor disertai bukti per sinyal (klinis, benchmark, pola) yang dapat dikutip saat klarifikasi dengan faskes.
03	**Klaim serupa**	Preseden klaim mirip (kode, biaya, faskes, waktu) sebagai alat bantu menduga cloning & repeat billing.
04	**Narasi Bahasa Indonesia**	Ringkasan investigasi + panel tanya-jawab terpandu dari LLM lokal — membaca bukti, bukan mengarang angka.
05	**Keputusan & audit trail**	Verified Valid · Klarifikasi · Perlu Review · Escalate — setiap keputusan tercatat dengan reviewer dan waktunya.

Prinsip antarmuka: skor dan alasan deterministik tampil lebih dulu; narasi AI menyusul sebagai penjelas — tidak pernah sebaliknya.

Delapan langkah dari input klaim sampai keputusan verifier

Validasi deterministik di depan, tiga agen paralel di tengah, skor non-LLM dan keputusan manusia di akhir.

01

Input klaim di E-Klaim

Diagnosis, tindakan, obat, lama rawat, biaya, dan dokumen pendukung.

02

Klaim terkirim ke BPJS

Klaim memiliki ID sumber dan waktu penerimaan.

03

Klaim masuk ke J-ARI

Dikonversi ke format klaim standar; provenance dicatat.

04

Validasi otomatis

Data quality, validasi tanggal & field, cek duplikasi.

05

Tiga agen menganalisis paralel

Clinical — diagnosis, severity, LOS. Financial — benchmark, deviasi. Pattern — similarity, unbundling.

06

Hasil agen jadi evidence

Coverage, sinyal yang saling mendukung, dan uncertainty.

07

Risk Engine menghitung prioritas

Skor risiko deterministik, kategori High / Medium / Low, rekomendasi aksi.

DETERMINISTIK · NON-LLM

08

Verifier memutuskan

Valid · Klarifikasi · Eskalasi — tiap keputusan masuk audit trail.

Feedback keputusan verifier → evaluasi model

Tiga sinyal saling menguatkan — skor tetap murni deterministik

Klaim dengan satu sinyal lemah berbeda kualitas dari klaim dengan tiga sinyal kuat sekaligus; risk engine menimbang semuanya.

CLINICAL

Heuristik konsistensi INA-CBG

- Severity ≥3 tanpa prosedur pendukung
- Diagnosis sekunder risiko upcoding (A41.9, Z87.39, E46)
- Obat & lama rawat tidak konsisten dengan severity

FINANCIAL

Benchmark reimbursement peer

- XGBoost memprediksi benchmark yang diharapkan
- SHAP menjelaskan fitur paling berpengaruh
- Deviasi >50% / >100% terhadap pembanding ditandai

PATTERN

Similarity & pola relasional

- LanceDB 384-d — kemiripan kode & biaya
- Skor komposit: kode 40% · biaya 30% · faskes 15% · waktu 10% · pasien 5%
- Window 45 hari: cloning, repeat billing, unbundling

RISK ENGINE — DETERMINISTIK, NON-LLM

Clinical	Financial	Similarity	Evidence support
maks 20 poin	maks 30 poin	maks 20 poin	maks 15 poin

Isolation Forest & graph centrality dicatat sebagai konteks perilaku berbobot 0 — baru diaktifkan sebagai poin bila ablation membuktikan nilai tambahnya.

Bukan fraud detector generik

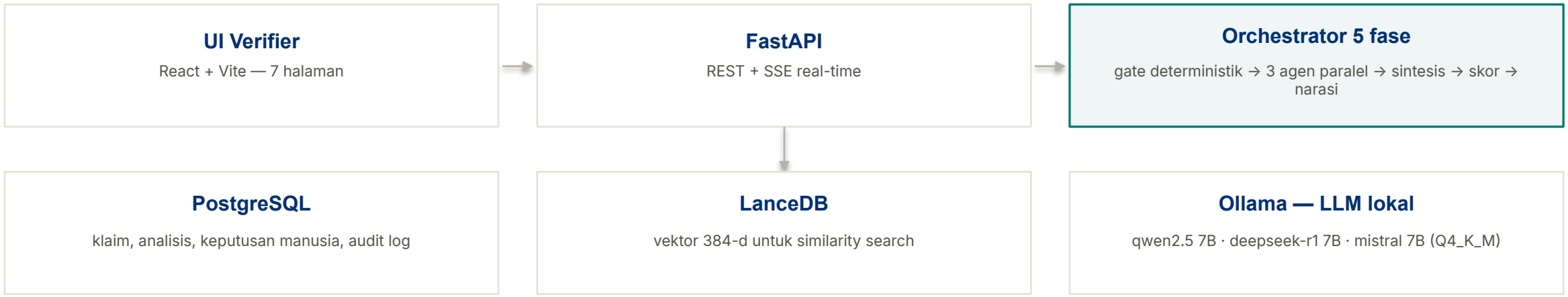
Keunggulan J-ARI ada pada domain knowledge, transparansi, dan tata kelola LLM — bukan pada jumlah modelnya.

Dimensi	Fraud detector generik	J-ARI
Pengetahuan domain	Anomali statistik generik	Heuristik konsistensi INA-CBG: diagnosis + severity + prosedur → tarif
Sinyal	1–2 sinyal (biasanya finansial)	Tiga sinyal terintegrasi: klinis, benchmark, pola relasional
Explainability	Skor tunggal tanpa konteks	SHAP + evidence per agen + narasi Bahasa Indonesia, traceable per evidence_id
Output	"Fraud / bukan fraud"	**Prioritas verifikasi + bukti untuk investigasi manusia**
Tata kelola LLM	LLM sering menentukan keputusan	LLM hanya menulis narasi; skor & tier selalu deterministik

Yang tidak kami klaim: J-ARI tidak membuktikan fraud, tidak menolak klaim otomatis, dan tidak menggantikan verifier — ia memastikan waktu verifier habis untuk klaim yang paling layak diperiksa.

Arsitektur ringkas — berjalan offline penuh

Semua komponen open-source; LLM 7B berjalan lokal via Ollama tanpa kirim data keluar.



< 3,5 dtk per klaim (termasuk LLM lokal)

Fallback non-blocking per agen — pipeline tidak crash

On-premise / offline penuh

Cukup 1 GPU 8 GB (laptop kelas menengah)

Keputusan teknis kunci

LLMClient protocol	Ollama lokal / Gemini API dapat ditukar tanpa mengubah agen — hindari vendor lock-in.
Idempotensi & race guard	analysis_generation UUID + trigger immutable pada received_at & queue_sequence.
Evaluasi sebagai bagian produk	endpoint /api/ml/eval menampilkan metrik nyata — bukan angka simulasi.

Kebutuhan data: skema klaim standar — tanpa identitas pribadi

MVP berjalan dengan data sintetis ber-label; produksi memakai klaim upstream melalui adapter terstandar.

Field yang dibutuhkan (sudah distandarkan)

Identitas terpseudonim	patient_id PAT-XXXXX · provider FAC-X99 · doctor DR-X99-XXX
Diagnosis & prosedur	ICD-10 primer + sekunder · ICD-9-CM
Karakter episode	severity 1–4 · lama rawat · tanggal masuk/pulang
Finansial & farmasi	biaya klaim · daftar obat + kuantitas
Provenance	ID sumber, waktu terima, nomor antrean — immutable

Sumber produksi: aliran klaim E-Klaim/Vclaim faskes — J-ARI menerima salinan read-only, tidak pernah mengubah sistem sumber.

MVP — DATA SINTETIS BER-LABEL

- Generator data dipisah dari pembuat detector (anti-tautologi)
- Test set held-out dengan seed berbeda — tidak dilihat saat tuning
- Ground truth disimpan terpisah dari input model
- Hasil evaluasi ditampilkan apa adanya, termasuk kegagalannya

KALIBRASI & AKSES DATA RESMI BPJS

- Agregat: 100 penyakit terbanyak & kepadatan faskes per provinsi — menyelaraskan generator sintetis dengan profil JKN nyata
- Data Sampel BPJS: cohort longitudinal 2015–2024 (±126 juta baris, terde-identifikasi) via permintaan resmi
- Jalur sah ke data tingkat klaim untuk validasi — tanpa menyalahi aturan data peserta

Prototype end-to-end yang sudah berjalan

Bukan konsep di atas kertas — seluruh alur dari intake sampai keputusan manusia dapat didemonstrasikan offline.

PROTOTYPE

Level 3 dari 5 — fitur utama berfungsi penuh dalam lingkungan terbatas.

✓ Pipeline 5 fase lengkap

gate deterministik → 3 agen paralel → sintesis → risk engine → narasi, dengan fallback non-blocking per agen.

✓ UI verifier 7 halaman

queue berprioritas, investigasi real-time (SSE), assessment SHAP + QA panel, monitoring, evaluasi ML, intake.

✓ Keputusan & audit trail

setiap eksekusi agen, keputusan manusia, dan reviewer tercatat (agent_runs, human_decisions, audit_logs).

✓ Evaluasi otomatis

CLI & endpoint metrik: Precision@K, Recall@K, PR-AUC, latensi p50/p95 — dijalankan ulang setiap perubahan.

✓ Offline-first

LLM 7B lokal via Ollama; demo end-to-end tanpa koneksi eksternal; cukup 1 GPU 8 GB.

✓ Data sintetis disiplin

generator terpisah dari detector; test set held-out seed berbeda; ground truth terpisah.

Batasan yang jujur: belum diuji dengan data klaim riil — validasi domain expert dan pilot dengan data berizin masuk Fase 4.

Hasil evaluasi nyata — diukur pada test set tersendiri

Angka dari pipeline evaluasi otomatis pada 78 klaim uji profil “challenge” dengan 25 anomali tanam — bukan angka simulasi.

100%

Recall@50 — 25 dari 25 anomali berada di 50 klaim teratas

Held-out challenge set, seed 2026

0,74 → 0,79

Average Precision naik +5,1 pp setelah konteks perilaku ditambahkan

Ablation p0-core vs +behavioral

118 / 184 ms

Latensi p50 / p95 per klaim pada risk engine (tanpa LLM)

Pipeline evaluation runner

MAPE 5,2%

Akurasi benchmark biaya pada klaim normal (holdout)

XGBoost regressor, 3.464 sampel

Model klasifikasi biner (evaluasi terpisah, 3.464 sampel)

Metrik	PR-AUC	ROC-AUC	Presisi	Recall
XGBoost classifier	0,89	0,91	1,00	0,80

Bacaan yang jujur atas angka ini

- Precision@50 = 0,50 mengikuti prevalensi anomali 32% pada set uji — pada data produksi yang jauh lebih tidak seimbang, presisi top-K justru lebih bermakna.
- Label pada data sintetis bukan pengganti validasi domain — validasi eksternal adalah target Fase 4.
- Calibration score belum dihitung (skor risiko bukan probabilitas) — dicatat sebagai keterbatasan, bukan disembunyikan.

Pelajaran penting: satu model tidak cukup

Klasifikasi per-klaim melewatkan pola relasional — di situlah sinyal similarity & jendela 45 hari menutup celah.

Tipe anomali	Classifier tunggal	Pipeline multi-sinyal	Peringkat teratas
Upcoding	100%	100%	#6 dari 78
Phantom billing	100%	100%	#7 dari 78
Unbundling	100%	100%	#1 dari 78
Inflated bill	100%	100%	#19 dari 78
Prolonged LOS	100%	100%	#12 dari 78
Cloning	**0%**	**100%**	#33 dari 78
Repeat billing	**0%**	**100%**	#24 dari 78

Cloning & repeat billing mustahil dilihat dari satu klaim. Keduanya pola antar-klaim: pasien berbeda dengan kode & biaya nyaris identik di faskes sama, atau episode sama ditagih ulang.

Sinyal relasional menutup celah. Similarity berbasis vektor + aturan jendela 45 hari mengangkat 25/25 anomali ke top-50.

Konteks perilaku diperlakukan jujur. Isolation Forest menaikkan AP +5,1 pp, namun tetap berbobot 0 sampai ablation pada dataset lebih besar membuktikan nilainya.

Implikasi desain: arsitektur multi-sinyal bukan pemolesan — ia menjawab kegagalan spesifik yang terukur pada evaluasi kami sendiri.

Dampak yang diusulkan — terukur, tanpa overclaim

Semua perubahan dibandingkan terhadap kondisi verifikasi manual saat ini; angka final tetap berasal dari keputusan verifier.

TANPA J-ARI	DENGAN J-ARI
Semua klaim ditinjau dengan kedalaman sama	Verifier fokus ke top-K klaim paling berisiko — skor + alasan siap sebelum berkas dibuka
Bukti tersebar di beberapa sistem & berkas	Satu halaman investigasi: SHAP, klaim serupa, narasi Bahasa Indonesia, QA panel
Kebocoran umumnya baru ketahuan saat audit	Potensi exposure terhitung dini: Σ maks(0, klaim − benchmark atas) untuk tier High & Medium

Penerima manfaat

Verifier BPJS
waktu fokus & keputusan konsisten

Tim investigasi
pola sistemik & preseden siap pakai

Faskes legitimate
klarifikasi tepat sasaran, bukan tuduhan

Peserta JKN
dana jaminan terjaga

Dipikirkan sejak awal, bukan dicatut belakangan

Empat keputusan tata kelola yang menentukan desain sistem.

PERLINDUNGAN DATA (UU PDP)

- Tanpa nama — patient/provider/doctor berupa pseudonim
- Minimisasi PII: hanya field yang dibutuhkan deteksi
- Deploy on-premise BPJS; data tidak keluar; semua akses tercatat

MANUSIA DALAM KEPUTUSAN

- Skor = rekomendasi prioritas, bukan vonis fraud
- Jawaban “apakah ini fraud?” dibakukan di sistem
- Keputusan akhir selalu verifier — tercatat dengan identitasnya

BIAS & KETERBATASAN AI

- Model belajar dari data sintetis — validasi domain ditunda ke pilot
- Evidence ditampilkan terbuka agar keputusan bisa diuji & dikoreksi
- Konteks perilaku berbobot 0 sampai ablation membuktikan nilainya

MITIGASI RISIKO UTAMA

- False positive → jalur klarifikasi, bukan penolakan otomatis
- Halusinasi LLM → LLM hanya menulis narasi; tak bisa mengubah skor
- Drift → versioning analisis + monitoring + retraining dari keputusan verifier

Data peserta JKN riil tidak digunakan tanpa izin resmi — sesuai ketentuan Healthkathon 2026.

Empat fase — tiga pertama sudah dijalankan

Rencana pasca-hackathon realistis: validasi domain, pilot berizin, lalu integrasi terstandar.

FASE 1

Konsistensi domain & produk

SELESAI

- Fokus tajam: upcoding & unbundling
- Alur dimulai dari incoming claims
- Benchmark = pembanding peer, bukan “harga benar”

FASE 2

Validasi model

SELESAI

- Blind test held-out dengan seed berbeda
- Ablation: kontribusi tiap sinyal
- Precision@K · Recall@K · PR-AUC · latensi

FASE 3

Demo & tata kelola

SELESAI

- Demo end-to-end offline satu alur
- Audit trail & disclaimer lengkap
- Batasan sistem didokumentasikan

FASE 4

Pasca-hackathon

RENCANA

- Validasi bersama domain expert BPJS
- Pilot dengan data berizin
- Adapter SATUSEHAT/FHIR → feedback loop retraining

SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN

Tim

1–3 orang — ML, domain klaim JKN, full-stack

Teknologi

stack open-source, tanpa lisensi berkelanjutan

Infrastruktur

1 GPU 8 GB untuk pilot kecil

Prasyarat kunci

izin data & mitra domain BPJS

Tim yang membangun J-ARI

Komposisi keahlian yang menutupi tiga hal sekaligus: ML engineering, domain klaim JKN, dan full-stack development.

Ryu Adhi Nugroho

Lead · ML & System Architecture

Merancang pipeline multi-agent, risk engine deterministik, dan kerangka evaluasi anti-tautologi.

[Nama Anggota 2]

[Peran — mis. Domain & Product]

[Keahlian: pemahaman alur klaim JKN/INA-CBG, product design, kebutuhan verifier.]

[Nama Anggota 3]

[Peran — mis. Full-stack & Data]

[Keahlian: frontend React, backend FastAPI, pipeline data & evaluasi.]

Mengapa tim ini mampu mengeksekusi

Dibangun dalam satu iterasi disiplin

PRD, arsitektur, logika bisnis, dan evaluasi terdokumentasi serta konsisten dengan kode yang berjalan.

Evaluasi bukan pelengkap

Blind test, ablation, dan metrik dijalankan otomatis — hasil apa adanya dipublikasikan di dalam produk.

Domain dipelajari secara serius

Logika INA-CBG, pola upcoding, dan alur verifier diterjemahkan langsung menjadi aturan & evidence sistem.

Deteksi yang lebih cerdas, JKN yang lebih terlindungi

J-ARI tidak menentukan fraud dan tidak menggantikan verifier.

J-ARI memastikan klaim yang paling perlu diperiksa diperiksa lebih dahulu — dan pemeriksa itu punya alasannya.

Deterministik

Skor & tier dihitung murni matematis — LLM tidak pernah menyentuhnya.

Evidence-first

Setiap prioritas bisa ditelusuri ke aturan atau output model.

Human-led

AI membantu memahami; keputusan tetap milik verifier.

Data-responsible

Data sintetis/berizin, pseudonim, on-premise, teraudit.

LANGKAH BERIKUT

Pilot terbuka bersama verifier BPJS Kesehatan — dengan data berizin, ukuran waktu review sebelum/sesudah, dan validasi domain expert.